

Семинар 4. Гладкость, выпуклость и условия оптимальности

Материал: вторая половина лекции 4 и лекция 5. Основные задачи рекомендуется разобрать на семинаре; дополнительные — использовать как резерв и для самостоятельной работы.

Основные задачи

Задача 1. L -гладкость и гессиан

Рассмотрим функцию

$$f(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + 2y^2 + \sin x.$$

- a) Найдите $\nabla f(x, y)$ и $\nabla^2 f(x, y)$.
- b) Найдите наименьшую константу L , для которой

$$\|\nabla^2 f(x, y)\|_2 \leq L \quad \text{для всех } (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

- c) Используя найденную константу, объясните, почему

$$\|\nabla f(u) - \nabla f(v)\|_2 \leq L\|u - v\|_2 \quad \text{для любых } u, v \in \mathbb{R}^2.$$

- d) Является ли функция выпуклой? Сильно выпуклой на всей $\mathbb{R}^2$?

Задача 2. Лемма об убывании и шаг градиентного спуска

Пусть f — дифференцируемая L -гладкая функция и известно, что

$$f(x + h) \leq f(x) + \nabla f(x)^\top h + \frac{L}{2}\|h\|_2^2.$$

- a) Подставьте $h = -\alpha \nabla f(x)$ и выведите оценку

$$f(x - \alpha \nabla f(x)) \leq f(x) - \alpha \left(1 - \frac{\alpha L}{2}\right) \|\nabla f(x)\|_2^2.$$

- b) При каких $\alpha > 0$ эта оценка гарантирует строгое уменьшение значения функции, если $\nabla f(x) \neq 0$?
- c) Что получается при $\alpha = 1/L$?
- d) Верно ли утверждение: «если $\alpha > 2/L$, то значение функции обязательно возрастёт»? Обоснуйте ответ.

Задача 3. Выпуклость по определению и неравенство Йенсена

Для каждой функции определите, выпукла ли она на указанном множестве:

$$f_1(x) = x^2, \quad x \in \mathbb{R}; \quad f_2(x) = |x|, \quad x \in \mathbb{R};$$

$$f_3(x) = x^3, \quad x \in \mathbb{R}; \quad f_4(x) = -\log x, \quad x > 0.$$

- а) Для f_1 докажите выпуклость непосредственно из определения, не используя производные. Полезно рассмотреть разность

$$(1-t)x^2 + ty^2 - ((1-t)x + ty)^2.$$

- б) Для f_2, f_3, f_4 дайте доказательство или контрпример.

- с) Используя выпуклость $-\log x$ и неравенство Йенсена с весами $1/2, 1/2$, получите неравенство между средним арифметическим и средним геометрическим двух положительных чисел.

Задача 4. Критерий первого порядка и глобальный минимум

Рассмотрим функцию

$$f(x, y) = e^x + \frac{1}{2}y^2.$$

- а) Найдите $\nabla f(x, y)$.

- б) Для точки $x_0 = (0, 1)$ выпишите линейную модель

$$m_{x_0}(z) = f(x_0) + \nabla f(x_0)^\top (z - x_0).$$

- с) Докажите, что $f(z) \geq m_{x_0}(z)$ для любого $z \in \mathbb{R}^2$.

Теперь рассмотрим

$$g(x, y) = x^2 + 2y^2 - 2x + 4y.$$

- д) Найдите стационарную точку g .

- е) Не сравнивая её со всеми остальными точками, докажите, что это глобальный минимум.

Задача 5. Гессиан, сильная выпуклость и параметры μ, L

Рассмотрим

$$f(x, y) = x^2 + xy + 2y^2 + \frac{1}{4}x^4.$$

- а) Найдите гессиан $\nabla^2 f(x, y)$.

- б) Докажите, что функция выпукла на всей $\mathbb{R}^2$.

- с) Найдите максимально возможную константу $\mu > 0$, для которой

$$\nabla^2 f(x, y) \succeq \mu I \quad \text{для всех } (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

- д) Является ли функция глобально L -гладкой на всей $\mathbb{R}^2$?

- е) Найдите подходящую константу L на полосе $|x| \leq 1$.

Дополнительные задачи

Задача 6. Почему локальный минимум выпуклой функции глобален

Пусть f выпукла на выпуклом множестве X , а $x^* \in X$ — локальный минимум. Докажите, что x^* является глобальным минимумом.

Указание. Предположите обратное: существует $y \in X$ такое, что $f(y) < f(x^*)$. Рассмотрите

$$x_t = (1 - t)x^* + ty$$

при достаточно малом $t > 0$.

Задача 7. Строгая и сильная выпуклость

Для функций

$$f_1(x) = x^2, \quad f_2(x) = x^4, \quad f_3(x) = e^x$$

на $\mathbb{R}$ определите:

- какие из них выпуклы;
- какие строго выпуклы;
- какие сильно выпуклы на всей $\mathbb{R}$;
- какие становятся сильно выпуклыми на отрезке $[-R, R]$, $R > 0$.

Также докажите, что строго выпуклая функция имеет не более одного глобального минимума.

Задача 8. Операции, сохраняющие выпуклость

Пусть $f_1, \dots, f_m$ — выпуклые функции и $\alpha_i \geq 0$.

- Докажите, что

$$F(x) = \sum_{i=1}^m \alpha_i f_i(x)$$

выпукла.

- Определите, выпукла ли функция

$$F_1(x) = e^x + x^2 + |x|.$$

- Можно ли из пункта а) сделать вывод о выпуклости

$$F_2(x) = x^2 - 3e^x?$$

Если нет, исследуйте её выпуклость отдельно.

- Приведите пример, показывающий, что наличие отрицательного коэффициента в линейной комбинации выпуклых функций не обязательно уничтожает выпуклость.

Задача 9. Ridge как источник сильной выпуклости

Рассмотрим

$$f(w) = \frac{1}{2} \|Xw - y\|_2^2 + \frac{\lambda}{2} \|w\|_2^2, \quad \lambda > 0.$$

- a) Найдите гессиан и докажите

$$\nabla^2 f(w) = X^\top X + \lambda I \succeq \lambda I.$$

- b) Объясните, почему задача становится сильно выпуклой даже при вырожденной матрице $X^\top X$.
- c) Пусть собственные значения $X^\top X$ равны 0, 1, 20. Найдите собственные значения гессиана Ridge-задачи и её число обусловленности как функцию λ .
- d) Исследуйте пределы полученного числа обусловленности при $\lambda \rightarrow 0+$ и $\lambda \rightarrow \infty$.

Задача 10. Выпуклость логистической регрессии

Рассмотрим логистическую потерю

$$\ell(z) = \log(1 + e^{-z}).$$

- a) Найдите $\ell'(z)$ и $\ell''(z)$.
- b) Докажите, что ℓ выпукла.
- c) Объясните, почему для фиксированных $x \in \mathbb{R}^d$ и $y \in \{-1, 1\}$ функция

$$w \mapsto \ell(yx^\top w)$$

выпукла по w .

- d) Почему сумма таких потерь по объектам остаётся выпуклой?
- e) Обязана ли задача логистической регрессии без регуляризации быть строго выпуклой? Сильно выпуклой на всей $\mathbb{R}^d$? Какие свойства данных здесь существенны?
- f) Что меняется после добавления регуляризатора $\frac{\lambda}{2} \|w\|_2^2$, $\lambda > 0$?